

# Proje Raporu

Production SaaS dönüşümü — yapılan her iş, test sonuçları, canlıya çıkış için kalan adımlar

Tarih: 6 Ekim 2026 · Depo: [github.com/uhutsancar/support.io](https://github.com/uhutsancar/support.io) · Dal: `main` ( `1d9c050` )

## Kısa sonuç

Kod tarafında planlarda ve sohbette istenen her iş yapıldı, test edildi ve **main dalına birleştirilip GitHub'a gönderildi**. GitHub'daki otomatik kontrollere (5 iş) ve production imajının yayınlanması başarılı.

Ürün **henüz canlıda değil**. Canlıya çıkmak için sunucu, alan adı, e-posta, dosya deposu, yedek ve ödeme hesabı gibi yalnızca sizin yapabileceğiniz adımlar kaldı (Bölüm 10). Bu adımlar için gereken her şey (ayar dosyaları, betikler, runbook) hazır.

29

commit, main'de

141/141

backend testi geçti

2/2

tarayıcı testi geçti

5/5

GitHub CI işi yeşil

Bu rapor; plan (6), plan (8), plan (9), sohbetteki tüm istekler ve gönderdiğiniz 16 ekran görüntüsü tek tek kontrol edilerek hazırlandı. Ayrıntılı iş listesi depoda: `docs/IS_LISTESI.md` . Canlı kurulum adımları: `docs/production-runbook.md` .

# İçindekiler

1. Kaynaklar: neye göre çalışıldı
2. Plan (8) — production SaaS görevleri
3. Plan (6) — ayrıntılı plan, madde madde kontrol
4. Plan (9) — yapay zekâ asistanı
5. Sohbetle verdiğiniz istekler
6. Gönderdiğiniz ekran görüntüleri: sorun ve bugünkü durum
7. Testler ve ölçümler
8. Testlerin bulunduğu ve düzeltilen hatalar
9. Commit'ler ve GitHub
10. Canlıya çıkış: kalan adımlar (sizde)
11. Plan (6) "bitti sayılma" listesi: 31 madde
12. Hesabınız ve iki yerel veritabanı
13. Güvenlik notları

## 1. Kaynaklar: neye göre çalışıldı

| Kaynak                              | İçerik ve nasıl kullanıldı                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>plan (6).md</b> (3345 satır)     | "Al'sız Production SaaS Dönüşüm ve Deploy Planı"nın ayrıntılı sürümü. 72 bölümü baştan sona okundu; her madde kodla karşılaştırıldı (Bölüm 3 ve 11). |
| <b>plan (8).md</b> (v7, 1010 satır) | Aynı planın depoya göre düzeltilmiş sürümü. Görev sırası (1–18) ve test listesi buna göre uygulandı (Bölüm 2).                                       |
| <b>plan (9).md</b>                  | Google Gemini ile SSS asistanı. Kurallar: anahtar yalnız sunucuda, ücretsiz katman, kişisel veri gönderilmez (Bölüm 4).                              |
| <b>Sohbetteki istekler</b>          | Pazarlama sitesi, panel, yapay zekânın tanıtımı, ödeme sayfası, hesabınız ve diğerleri (Bölüm 5).                                                    |
| <b>16 ekran görüntüsü</b>           | Her biri açılıp bugünkü ekranla karşılaştırıldı (Bölüm 6).                                                                                           |

**Plan (6) ile sonraki istekleriniz arasındaki tek çelişki:** plan (6) "üründe yapay zekâ yok" der. Plan (9) ve sizin "yapay zekâyı kullanıyoruz, sitede ve panelde iyi anlat" isteğiniz bunu değiştirdi. Eski, kendi sunucusunda çalışan yapay zekâ tamamen silindi; yerine yalnızca SSS'den yanıt veren yapay zekâ asistanı eklendi. Müşteriye hiçbir yerde sağlayıcı adı (Gemini) veya teknik ayrıntı gösterilmiyor.

## 2. Plan (8) — production SaaS görevleri

**Tamam** kodda yapıldı ve test edildi **Sizde** hesap, sunucu veya karar gerektiren dış adım

| #     | Görev                                                                                                                         | Durum | Commit           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 1     | Keşif: depo, mimari, eski yapay zekâ envanteri, testlerin başlangıç durumu                                                    | Tamam | —                |
| 2     | Hızlı production düzeltmeleri: HSTS, sabit IP adresleri, / rotası, /demo 'nun canlıda kapanması, dosya yükleme, kilit dosyası | Tamam | 039d624          |
| 3     | Eski yapay zekânın kaldırılması (kod, arayüz, paketler, ayarlar, klasörler)                                                   | Tamam | 6c188b6          |
| 4     | İmzalı widget oturumu; her site için izinli adres listesi                                                                     | Tamam | d5c312d          |
| 5     | Kiracı izolasyonu: bir müşteri başka müşterinin verisini göremez (testlerle kanıtlı)                                          | Tamam | d64795d          |
| 6     | Sürümlü veritabanı geçişleri (migration 0000–0008)                                                                            | Tamam | d5c312d          |
| 7     | Mesaj güvenilirliği: aynı mesaj iki kez kaydedilmez, sunucu onayı, bağlantı kopup gelince eksikler tamamlanır                 | Tamam | 7a38ba5          |
| 8     | E-posta servisi, adres doğrulama, şifre sıfırlama                                                                             | Tamam | 72c1ec8          |
| 9     | Ekip daveti                                                                                                                   | Tamam | eee0d93          |
| 10    | Plan limitleri ve aylık konuşma kotası (sunucu tarafında, eşzamanlı isteklerde de aşılamaz)                                   | Tamam | eee0d93          |
| 11    | Paddle: imzalı bildirimler, abonelik, plan geçişleri, iptal/gecikme kuralları                                                 | Tamam | d66ad81          |
| 11b   | Panelde Plan ve faturalandırma sayfası, ödeme ekranı                                                                          | Tamam | 18a6de7, d25bfbc |
| 12    | Sağlık kontrolleri ( /health , /ready ), eksik ayarda açılmayı reddetme, düzgün kapanış, S3 uyumlu dosya deposu               | Tamam | a763cd5          |
| 13    | CI (GitHub Actions) ve imaj yayınlama (GHCR)                                                                                  | Tamam | dce2f92, a794c6a |
| 14    | Production compose, Caddy, dağıtım / geri alma / yedek / geri yükleme betikleri                                               | Tamam | 0d584de          |
| 15    | VPS ve Cloudflare kurulumu — adımlar runbook'ta yazılı; sunucu ve alan adı sizde                                              | Sizde | 0d584de          |
| 16    | Staging ve kabul testleri — adımlar hazır; sunucu gerekiyor                                                                   | Sizde | —                |
| 17–18 | Kapalı beta ve ücretli lansman                                                                                                | Sizde | —                |
| P2    | Yapılandırılmış log, KVKK veri dışı aktarma, IP adreslerini 90 gün sonra silme, Gizlilik ve Kullanım Şartları sayfaları       | Tamam | 342b942          |

|   |                                                       |       |         |
|---|-------------------------------------------------------|-------|---------|
| — | Bağımlılık güvenliği: npm audit iki pakette de 0 açık | Tamam | 9cc5b3c |
|---|-------------------------------------------------------|-------|---------|

## Plan (8) §18 — istenen test türleri

| Test                                                                                                                                   | Durum | Sonuç                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Birim ve veritabanı testleri (izolasyon, sahte ziyaretçi, mükerrer mesaj, eşzamanlı açılış, kota, davet, Paddle sırası, token tekrarı) | Tamam | 141/141 geçti                          |
| Tarayıcıda uçtan uca (Playwright): kayıt → doğrulama → site → widget → mesaj → temsilci cevabı → yenileme → kapatma → yükseltme        | Tamam | 2/2; GitHub'da her push'ta çalışıyor   |
| Yük testi: 100 / 500 / 1.000 eşzamanlı ziyaretçi, saniyede 50 mesaj                                                                    | Tamam | Hatasız (Bölüm 7)                      |
| Redis çökme testi                                                                                                                      | Tamam | Redis kapalıyken ve geri gelince 19/19 |

### 3. Plan (6) — ayrıntılı plan, madde madde kontrol

Plan (8), plan (6)'nın kısaltılmış hâli olduğu için bazı maddeler orada yoktu. Plan (6) ayrıca baştan sona okundu ve kodla karşılaştırıldı. Bulunan eksikler bugün tamamlandı:

| Plan (6) maddesi                                          | Bulunan durum                                                                                                                  | Yapılan                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §8.2 Hız sınırları: site ekleme, davet, socket bağlantısı | Yoktu. Davetler e-posta gönderdiği için spam aracı olabiliyordu.                                                               | Kurum başına saatte 20 site / 20 davet. Bağlantı sınırı: panel için IP başına dakikada 30, widget için site ve IP başına dakikada 60. Sınıra takılan widget ve panel kendiliğinden yeniden dener. (5091244) |
| §22 Kurum (çalışma alanı) silme                           | Sahip "Hesabı sil" deyince yalnızca kendi kaydı kapanıyordu; siteler çalışmaya, ziyaretçi verileri durmaya devam ediyordu.     | Şifre onayıyla tüm çalışma alanı, verisi ve yüklenen dosyaları silinir; hesaplar anonimleşir; aktif abonelik varsa önce iptal istenir. Silmeden önce verileri indirme önerilir. (1d9c050)                   |
| §21 Denetim kaydı                                         | Site ekleme/değiştirme/silme, sohbet balonu ayarları ve konuşma atama kaydedilmiyordu.                                         | Beş yeni kayıt türü (migration 0008). Panelde filtrelenebilir. Neyin değiştiği yazılır, içerik yazılmaz.                                                                                                    |
| §39.1 Başlangıç adımları                                  | "Test mesajı gönder" adımı yoktu.                                                                                              | Panelin kurulum listesine eklendi.                                                                                                                                                                          |
| §46 Yönetim betikleri                                     | Yalnızca plan değiştirme vardı.                                                                                                | <code>org:list</code> (kurumları listele), <code>site:disable</code> (siteyi kapat/aç; denetim kaydıyla).                                                                                                   |
| §49 Güvenlik listesi                                      | İzinsiz kaynaktan istek (CORS), SQL benzeri arama ve hata yanıtında iç bilgi için test yoktu. Bozuk JSON 500 hatası veriyordu. | Testler eklendi; bozuk JSON artık 400.                                                                                                                                                                      |
| Müşteriye sağlayıcı adı                                   | Asistan açılmadığında bir hata mesajında Gemini anahtar adı geçiyordu.                                                         | Mesaj nötr hâle getirildi.                                                                                                                                                                                  |

#### Plan (6)'da zaten tamam olduğu doğrulanalar

- Girişte "e-posta veya şifre hatalı" ayrımı yapılmıyor (hesap var mı yok mu belli olmuyor).
- Şifreler güvenli biçimde saklanıyor; doğrulama, sıfırlama ve davet bağlantıları tek kullanımlık ve süreli.
- Oturum çerezi tarayıcı JavaScript'ine kapalı; sahte site isteklerine (CSRF) karşı koruma var.
- Tek SLA zamanlayıcısı var (ikinci kopya yok); SSS otomatik cevabı varsayılan olarak kapalı.
- Caddy yalnızca Cloudflare'in adreslerinden gelen gerçek ziyaretçi IP'sine güveniyor; güvenlik başlıkları açık.
- Dağıtımda kilit (aynı anda iki dağıtım olmaz) ve dağıtım öncesi yedek var.
- Yedek: şifreli, sağlama toplamlı (sha256), sunucu dışına gönderilir; 7 gün / 4 hafta / 3 ay saklama kuralı.
- Kurulum rehberinde CSP ve gizlilik metni notları var; widget sürüm sabitleme ( `/widget/v4/widget.js` ) var.
- Production'da veritabanı ve Redis dışarıya kapalı; yalnızca Caddy 80/443 açık.

## 4. Plan (9) — yapay zekâ asistanı

| Madde                                                                  | Durum | Açıklama                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eski yapay zekâ (kendi sunucusunda çalışan model, klasörler, paketler) | Tamam | Tamamen silindi; CI, geri gelirse uyarı veriyor.                                                                      |
| SSS'den yanıt veren asistan                                            | Tamam | Yalnızca sitenin SSS kayıtlarından cevap verir; bilmediği soruda temsilciye devreder.                                 |
| Gizlilik                                                               | Tamam | Ziyaretçinin kişisel bilgisi ve konuşma geçmişi gönderilmez.                                                          |
| Anahtar yalnız sunucuda                                                | Tamam | GEMINI_API_KEY sadece sunucu ayarında; panelde, widget'ta, Git'te ve loglarda yok (Git geçmişi tarandı).              |
| Ücretsiz katman, kota ve hata yönetimi                                 | Tamam | Kota dolunca veya erişim olmazsa sessizce temsilciye devreder.                                                        |
| Gerçek anahtarla bağlantı testi                                        | Tamam | Ücretsiz katmanda denendi.                                                                                            |
| Planlara göre kullanım                                                 | Tamam | Ücretsiz: ayda 50 yanıt · Pro: 1.000 · Kurumsal: 5.000 (daha uzun ve kaynaklı yanıtlar).                              |
| Panelde kullanım                                                       | Tamam | "Yapay Zekâ Asistanı" sayfası: site başına aç/kapa, son 30 gün özeti; gelen kutusunda "Asistan" etiketi ve "Devral".  |
| Sitede tanıtım                                                         | Tamam | Ayrı yapay zekâ sayfası, ana sayfada bölüm, ürünler menüsünde "Yeni" etiketiyle; sağlayıcı adı ve teknik ayrıntı yok. |

## 5. Sohbette verdiğiniz istekler

| İstek                                                                                                                                                | Durum | Commit                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Eski yapay zekâyı siteden, panelden ve üründen kaldır; klasörleri sil                                                                                | Tamam | 6c188b6                      |
| Pazarlama metinleri: tuhaf e-ticaret örneği yerine rakipler gibi mantıklı Support.io anlatımı                                                        | Tamam | acbcdcd, 09a0508             |
| Kurulum rehberi kısa olsun; React / Vue / Angular / Next.js için kopyala-yapıştır; hiçbir yerde localhost yazmasın                                   | Tamam | acbcdcd                      |
| Header'daki açılır menüler kendi başlığının altında açılsın                                                                                          | Tamam | acbcdcd                      |
| Gemini'yi plan (9)'a göre bağla (ekrandaki anahtarla)                                                                                                | Tamam | 6c188b6                      |
| Yapay zekâ asistanını sitede ve panelde ürün olarak iyi anlat, ayrı sayfası olsun; Gemini/teknik bilgi yazılmasın                                    | Tamam | 09a0508, 18a6de7, 5d2cb53    |
| Siteler kartı taşıyor (rozetler, kurulum kodu, butonlar)                                                                                             | Tamam | 18a6de7                      |
| Panelde sitenin kendi sohbet balonu görünmesin                                                                                                       | Tamam | 18a6de7                      |
| Ekip sohbeti: "+" ile açılan "Üye seçin" / "Grup oluştur" panelleri siyah                                                                            | Tamam | 18a6de7                      |
| sancaruhut@gmail.com en üst yetki ve en üst plan (yalnızca bu hesap)                                                                                 | Tamam | veritabanı (Bölüm 12)        |
| Ücretli özelliğe yetmeyen planda "planınızı yükseltin" mesajı ve yönlendirme                                                                         | Tamam | 18a6de7                      |
| Konuşmalar ekranı çok dar; geniş ve ferah olsun                                                                                                      | Tamam | 18a6de7                      |
| Konuşmalar arasında geçerken ekran zıplıyor (kodda iki hata bulundu)                                                                                 | Tamam | 18a6de7                      |
| Rakiplere bakarak ödeme sayfası; uygun yerlerden yönlendirme                                                                                         | Tamam | 18a6de7, d25bfbc             |
| Gereksiz yazılar kalksın: "Bu tek satır her framework'te aynıdır...", "Balon yaptırdığınız dakika içinde görünür", "Fiyatlara KDV dâhil değildir..." | Tamam | 09a0508                      |
| Başlıkların üstündeki "01 / Ürün turu" gibi numaralar kalksın                                                                                        | Tamam | 09a0508                      |
| Kurumsal planda "Size özel" yok; aylık 1.449 TL; somut özellikler, daha iyi yapay zekâ deneyimi                                                      | Tamam | 18a6de7, 09a0508             |
| "Teknik not" bölümleri kalksın; site satışa yönelik olsun                                                                                            | Tamam | 09a0508                      |
| Logo her yerde aynı ve düzgün                                                                                                                        | Tamam | 09a0508                      |
| Tüm sayfalar gözden geçirilsin; gereksiz bilgi olmasın                                                                                               | Tamam | 09a0508 ve sonrası           |
| Yapılan/kalan işlerin rapor listesi                                                                                                                  | Tamam | docs/IS_LISTESI.md, bu rapor |
| Dalı main ile birleştir, push et                                                                                                                     | Tamam | main = 1d9c050               |

|                                                      |       |                                |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Hesabım hâlâ Kurumsal değil (6 Ekim, localhost:3002) | Tamam | yerel veritabanında düzeltildi |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|

## 6. Gönderdiğiniz ekran görüntüleri: sorun ve bugünkü durum

Her görüntü açıldı; aynı ekranın bugünkü hâli tarayıcıda yeniden çekilip karşılaştırıldı.

| Görsel   | Gösterilen sorun                                                                       | Bugünkü durum                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1–2      | Ana sayfada e-ticaret örneği ("Acme Mağaza", iade sorusu) ve "01 / ÜRÜN TURU" numarası | <b>Düzeltili</b> Örnek, Support.io'nun kendi kurulum sohbeti oldu; numaralar kalktı.             |
| 3        | Dokümantasyon aşırı ayrıntılı (JavaScript API listesi)                                 | <b>Düzeltili</b> Kısa kurulum rehberi; platform seçip kopyala-yapıştır.                          |
| 4        | Dokümanda <code>localhost:5000</code> yazan CSP örneği                                 | <b>Düzeltili</b> Rehberde localhost yok; CSP satırları Siteler → Erişim'de siteye özel.          |
| 5        | "Kaynaklar" menüsü solda açılıyor                                                      | <b>Düzeltili</b> Her menü kendi başlığının altında açılıyor.                                     |
| 6, 9     | Gemini API anahtarı ekranı                                                             | <b>Kullanıldı</b> Anahtar yalnızca sunucu ayarında; Git'te yok. Yenilenmesi önerilir (Bölüm 13). |
| 7, 8, 10 | Google AI Studio projeleri: birinde "Tier 1 · Prepay", diğerinde "Free tier"           | <b>Kontrol edin</b> Plan (9) ücretsiz katman istiyor; faturalandırma bağlıysa kaldırın.          |
| 11–12    | Siteler kartı taşıyor; panelin içinde sitenin sohbet balonu                            | <b>Düzeltili</b> Kart düzgün; panelde balon yok.                                                 |
| 13–14    | Ekip sohbeti: "Üye seçin" ve "Grup oluşturun" panelleri siyah                          | <b>Düzeltili</b> Paneller açık temada; boş ekip için açıklama var.                               |
| 15       | Konuşmalar ekranı dar; sağ altta sohbet balonu                                         | <b>Düzeltili</b> Tam genişlik; balon yok.                                                        |
| 16       | Otomasyon "Pro planında" kilitli (hesabınız)                                           | <b>Düzeltili</b> Kullandığınız veritabanında da Kurumsal (Bölüm 12). Sayfayı yenileyin.          |

## 7. Testler ve ölçümler

| Kontrol                         | Sonuç     | Not                                                                                                            |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend test paketi             | 141/141   | Kiracı izolasyonu, mesaj güvenilirliği, ödeme, kota, davet, gizlilik, çalışma alanı silme, güvenlik listesi... |
| Tarayıcı testleri (Playwright)  | 2/2       | Uçtan uca müşteri akışı; erken yazılan mesaj testi. Yerelde ve CI benzeri ortamda.                             |
| GitHub CI (main, 1d9c050)       | 5/5       | Kod denetimleri, sır taraması, backend testleri, tarayıcı testi, imaj derleme.                                 |
| Production imajı yayını (GHCR)  | Başarılı  | Yerelde de derlendi; root olmayan kullanıcıyla çalışıyor.                                                      |
| Boş veritabanında migration     | 0000-0008 | Sırayla, hatasız.                                                                                              |
| Production ayar dosyası         | Geçerli   | Dışarıya yalnızca 80/443 açık.                                                                                 |
| Redis çökme tatbikatı           | 19/19     | Redis kapalıyken API ve mesajlar çalışıyor; geri gelince bağlantı kendiliğinden kuruluyor.                     |
| Sır taraması                    | Temiz     | Gönderilen 29 commit'te gerçek anahtar/şifre yok.                                                              |
| Bağımlılık açıkları (npm audit) | 0         | Backend ve panel.                                                                                              |

### Yük testi (6 Ekim 2026, geliştirme bilgisayarı)

Her aşamada ziyaretçiler gerçek widget yoluyla bağlandı ve bağlı kaldı; ardından 10 saniye boyunca saniyede 50 mesaj gönderildi. 500 ve 1.000'lik aşamada her mesaj yeni bir konuşma açtı (en ağır durum).

| Ziyaretçi | Bağlanma (p50 / p95) | Mesaj onayı (p50 / p95) | Veritabanına yazma (p95) | Hata |
|-----------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| 100       | 1,1 / 2,1 sn         | 0,04 / 0,67 sn          | 61 ms                    | 0    |
| 500       | 1,0 / 1,4 sn         | 0,30 / 0,61 sn          | 58 ms                    | 0    |
| 1.000     | 0,9 / 1,1 sn         | 0,30 / 1,5 sn           | 122 ms                   | 0    |

**Bu rakamlar kapasite değildir.** Ölçüm, test aracının da aynı makinede çalıştığı bir dizüstü bilgisayarda (Intel i5-10300H, Docker Desktop, geliştirme modu) yapıldı. "X kullanıcı kaldırır" gibi bir iddia ancak staging sunucusunda aynı test tekrarlandıktan sonra söylenebilir.

## 8. Testlerin bulduğu ve düzeltilen hatalar

| Hata | Etkisi | Düzeltilme |
|------|--------|------------|
|------|--------|------------|

|                                       |                                                                                                        |                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Redis kapanınca API'nin asılı kalması | Redis birkaç saniye bile dursa bütün site cevap vermiyordu.                                            | Redis yokken hemen yedek sayaca geçiliyor. (1cf8b7f) |
| Widget bağlanmadan yazılan ilk mesaj  | Yavaş internette hızlı yazan ziyaretçinin mesajı kayboluyor ya da ekrandan siliniyordu.                | Mesaj bekletilip bağlanınca gönderiliyor. (03438d5)  |
| Konuşma açılışında darboğaz           | 500 ziyaretçide mesajların %43'ü zaman aşımına düşüyordu; tüm müşteriler tek satırda sıraya giriyordu. | Sıraya girme kaldırıldı; artık 0 hata. (a2b5137)     |
| Bozuk JSON'a 500 cevabı               | Hatalı istek "sunucu hatası" gibi görünüyordu.                                                         | Artık 400 dönüyor. (1d9c050)                         |
| Hata mesajında sağlayıcı adı          | Panelde müşteriye Gemini anahtar adı görünebiliyordu.                                                  | Nötr mesaj. (1d9c050)                                |
| Eksik hız sınırları                   | Davet e-postasıyla spam, sınırsız soket bağlantısı.                                                    | Sınırlar eklendi. (5091244)                          |
| Kurum silinmiyordu                    | KVKK: ziyaretçi verisi süresiz kalıyordu.                                                              | Tam silme akışı. (1d9c050)                           |

## 9. Commit'ler ve GitHub

Daha önce hiçbir commit GitHub'a gönderilmemişti. 6 Ekim 2026'da `feat/production-saas` dalındaki 29 commit, çakışma olmadan `main` 'e birleştirildi (fast-forward) ve gönderildi. Bu gönderim GitHub'da CI'ı ve production imajının yayını tetikledi; ikisi de başarılı.

| Commit  | Tarih  | Ne yapıldı                                                                          |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 039d624 | 5 Ekim | Hızlı production düzeltmeleri                                                       |
| d5c312d | 5 Ekim | İmzalı widget oturumu, site başına izinli adresler, sürümlü migration'lar           |
| d64795d | 5 Ekim | Kiracı izolasyonu: REST ve sokette tek erişim kuralı, rol kontrolleri               |
| 7a38ba5 | 5 Ekim | Mesaj güvenilirliği: tek mesaj, onay, yeniden bağlanınca tamamlama, soket limitleri |
| 72c1ec8 | 5 Ekim | E-posta servisi, adres doğrulama, şifre sıfırlama                                   |
| eee0d93 | 5 Ekim | Davetler, plan limitleri, aylık konuşma kotası                                      |
| 6c188b6 | 5 Ekim | Eski yapay zekâ kaldırıldı; SSS asistanı eklendi                                    |
| acbcdcd | 5 Ekim | Pazarlama metinleri, fiyatlar sunucudan, kısa kurulum rehberi                       |
| d66ad81 | 5 Ekim | Paddle: bildirimler, abonelik, plan geçişleri                                       |
| 18a6de7 | 5 Ekim | Panel: Yapay Zekâ Asistanı sayfası, yükseltme, ödeme ekranı, panel düzeltmeleri     |
| 09a0508 | 5 Ekim | Yapay zekâ asistanının pazarlaması, her yerde tek logo                              |
| 5d2cb53 | 5 Ekim | Sektör sayfalarında yapay zekâ, sade Hakkımızda                                     |
| 7334b5b | 5 Ekim | İş listesi belgesi                                                                  |
| a763cd5 | 5 Ekim | Sağlık kontrolleri, açılış kontrolü, düzgün kapanış, S3 uyumlu depo                 |
| 424bc92 | 5 Ekim | Kod biçimlendirme                                                                   |
| dce2f92 | 5 Ekim | CI: denetimler, testler, imaj derleme, sır taraması, GHCR yayını                    |
| 0d584de | 6 Ekim | Production compose, dağıtım/geri alma/yedek betikleri, runbook                      |
| 342b942 | 6 Ekim | KVKK dışa aktarma, 90 gün IP saklama, Gizlilik ve Şartlar sayfaları                 |
| 2760d89 | 6 Ekim | İş listesi güncellemesi                                                             |
| 9cc5b3c | 6 Ekim | Bağımlılık güvenliği (0 açık)                                                       |
| d25bfbc | 6 Ekim | Fiyatlar sayfasından doğrudan ödeme ekranı, daha açık sipariş özeti                 |
| 1cf8b7f | 6 Ekim | Redis kapalıyken API'nin asılı kalması düzeltildi                                   |
| a794c6a | 6 Ekim | Tarayıcıda uçtan uca test (Playwright)                                              |
| 03438d5 | 6 Ekim | Widget: erken yazılan mesajın kaybolması düzeltildi                                 |

|         |        |                                                      |
|---------|--------|------------------------------------------------------|
| b9f218e | 6 Ekim | Yük testi aracı ve sunucu ölçümleri                  |
| a2b5137 | 6 Ekim | Konuşma açılışındaki darboğaz giderildi              |
| 6a2a535 | 6 Ekim | İş listesi: test sonuçları                           |
| 5091244 | 6 Ekim | Kurum ve soket hız sınırları                         |
| 1d9c050 | 6 Ekim | Çalışma alanı silme, denetim kaydı, destek betikleri |

CI: [github.com/uhutsancar/support.io/actions/runs/37446502270](https://github.com/uhutsancar/support.io/actions/runs/37446502270) · İmaj yayını: [.../actions/runs/37446502259](https://github.com/uhutsancar/support.io/actions/runs/37446502259)

## 10. Canlıya çıkış: kalan adımlar (sizde)

Bunlar hesap açma, ödeme yapma veya karar verme gerektirdiği için tarafımdan yapılamaz ve "bitti" sayılmadı. Her birinin ayrıntılı tarifi `docs/production-runbook.md` dosyasında.

| #  | Adım                   | Ne yapılacak                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sunucu (VPS)           | Ubuntu 24.04; en az 2 vCPU / 4 GB (plan önerisi 4 vCPU / 8 GB, 80 GB disk). SSH anahtarıyla giriş, root girişi kapalı, güvenlik duvarında yalnızca 22/80/443.                                                |
| 2  | Alan adı ve Cloudflare | DNS kaydı, SSL modu "Full (strict)", WebSocket açık; <code>/api</code> ve <code>/socket.io</code> önbellege alınmaz.                                                                                         |
| 3  | Ayar dosyası           | <code>.env.production</code> : alan adı, güçlü <code>JWT_SECRET</code> ve veritabanı şifresi, e-posta, dosya deposu, <code>GEMINI_API_KEY</code> , Paddle, yedek ayarları. Dosya Git'e girmez.               |
| 4  | E-posta sağlayıcısı    | Doğrulama, şifre sıfırlama ve davet e-postaları için SMTP hesabı.                                                                                                                                            |
| 5  | Dosya deposu           | Cloudflare R2 veya S3 bucket'ı (sohbette gönderilen dosyalar ve logolar).                                                                                                                                    |
| 6  | Yedekleme              | Sunucu dışında bir bucket, <code>rc1one</code> ayarı, <code>age</code> şifreleme anahtarı (özel anahtar sunucuda durmaz), gece 03:00 zamanlanmış görev, "çalışmadı" uyarısı. Ayda bir geri yükleme denemesi. |
| 7  | İlk açılış             | <code>./scripts/deploy.sh &lt;imaj&gt;</code> : yedek → migration → yeniden başlatma → sağlık kontrolü → duman testi.                                                                                        |
| 8  | Paddle                 | Sandbox hesabı; ürün ve fiyatlar (Pro 490 TL, Kurumsal 1.449 TL; aylık ve yıllık); API anahtarı, client token, webhook adresi. Sandbox kartıyla gerçek bir deneme ödemesi. Sonra canlı hesap.                |
| 9  | Hukuk                  | Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları metinlerini bir hukukçuya kontrol ettirin (alt işleyen adları eklenebilir).                                                                                         |
| 10 | Staging                | Aynı sunucuda ayrı kurulum; uçtan uca test ve yük testi ( <code>npm run loadtest</code> ) orada tekrarlanır.                                                                                                 |
| 11 | Kapalı beta            | 1–3 gerçek sitede deneme; bağlantı, disk, CPU/RAM gözlemi.                                                                                                                                                   |
| 12 | Hesabınız (canlı)      | Canlı veritabanı boş başlar. Kayıt olduktan sonra bir kez: <code>exec backend npm run plan:set:prod -- sancaruhut@gmail.com ENTERPRISE</code>                                                                |

## 11. Plan (6) "bitti sayılma" listesi: 31 madde

Plan (6) §66, işin bitmiş sayılması için 31 koşul sayar. Kodla ilgili olanların hepsi tamam; kalanlar sunucu ve hesap gerektiren adımlar.

| #     | Koşul                                                                                  | Durum                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Depo baştan sona tarandı, değişiklikler mevcut mimariye uygun                          | Tamam                                           |
| 2–3   | Eski yapay zekâ ve tüm referansları kaldırıldı (yerine plan (9) asistanı)              | Tamam                                           |
| 4     | İnsanla canlı destek akışı stabil                                                      | Tamam                                           |
| 5–6   | Widget imzalı oturumla güvenli; adres doğrulaması var                                  | Tamam                                           |
| 7–9   | Kiracı izolasyonu testle kanıtlı; mesajlar tekrarlanmaz; yeniden bağlanma çalışıyor    | Tamam                                           |
| 10–11 | Ekip, rol, davet; plan ve kullanım sınırları sunucuda                                  | Tamam                                           |
| 12    | Paddle sandbox kabulü                                                                  | Kısmen kod ve testler hazır; gerçek ödeme sizde |
| 13    | Paddle canlı ayarı                                                                     | Sizde                                           |
| 14    | E-posta doğrulama, sıfırlama, davet çalışıyor                                          | Kısmen kod tamam; gerçek SMTP sizde             |
| 15–17 | Sürümlü migration; tekrarlanabilir imaj; production compose yalnızca gerekli servisler | Tamam                                           |
| 18    | Veritabanı ve Redis dışarıya kapalı                                                    | Tamam (ayarda)                                  |
| 19–20 | Caddy + HTTPS + Cloudflare Full strict; WebSocket Cloudflare üzerinden                 | Sizde ayar hazır                                |
| 21    | CI test/derleme/imaj hattı yeşil                                                       | Tamam                                           |
| 22    | VPS'e dağıtım tekrarlanabilir                                                          | Kısmen betik hazır; sunucu sizde                |
| 23    | Sağlık kontrolleri doğru                                                               | Tamam                                           |
| 24–25 | Yedek sunucu dışında; geri yükleme gerçek testten geçti                                | Sizde betikler hazır                            |
| 26    | Geri alma (rollback) denendi                                                           | Kısmen betik hazır; sunucuda denenecek          |
| 27–28 | Loglar ve sırlar güvenli; güvenlik listesi geçti                                       | Tamam                                           |
| 29    | Staging'de uçtan uca test geçti                                                        | Kısmen yerelde ve CI'da geçti; staging sizde    |

|    |                                          |       |
|----|------------------------------------------|-------|
| 30 | En az bir gerek sitede uçtan uca sohbet | Sizde |
| 31 | README ve runbook güncel                 | Tamam |

## 12. Hesabınız ve iki yerel veritabanı

| Hesap                        | Durum                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sancaruhut@gmail.com         | Rol <b>owner</b> (en üst yetki, paneldeki tüm izinler), plan <b>ENTERPRISE</b> (Kurumsal), hesap aktif, e-posta doğrulanmış. Yalnızca bu hesap.                            |
| Kurumsal planla açık olanlar | 25 site, 20 ekip üyesi, ayda 20.000 konuşma, ayda 5.000 yapay zekâ yanıtı; departmanlar, otomasyon, proaktif mesajlar, ziyaretçiler, CRM, dışa aktarma, denetim kayıtları. |

Bilgisayarınızda iki ayrı veritabanı var:

- **Sizin veritabanınız:** `backend/.env` 'deki adres (Windows'taki PostgreSQL, `support.io`). Paneliniz (`localhost:3002`) bunu kullanır. Hesabınız burada da Kurumsal yapıldı (6 Ekim).
- **Docker veritabanı:** `docker compose` 'un kendi açtığı ayrı veritabanı (port 5433). Otomatik testler bunu kullanır ve her çalışmada sahte hesaplar açar. Sizin verilerinizi kirletmemesi için ayrı tutulması önerilir.

Canlı sistemde bu ikilik yoktur: tek veritabanı vardır ve şifresi `.env.production` 'dan gelir.

Not: Sizin veritabanınızda aynı e-postayla bir de "Uhut / admin" ekip üyesi kaydı var. Giriş önce sahip hesabını seçtiği için sorun çıkarmaz; ekip listesinde ayrı bir kişi olarak görünür.

## 13. Güvenlik notları

- **Şifrenizi değiştirin.** Sohbeta yazdığınız şifre hiçbir yerde kullanılmadı ve saklanmadı, ama sohbet kaydında duruyor.
- **Gemini anahtarını yenileyin.** Anahtar Git'te yok, fakat ekran görüntülerinde görüldüğü için sohbet kaydında var. Canlıya geçerken yeni anahtar oluşturup eskisini silin.
- **Google AI Studio faturası.** Bir ekran görüntüsünde proje "Tier 1 · Prepay" görünüyor. Plan (9) ücretsiz katman istiyor; faturalandırma bağlı mı kontrol edin.
- **Cloudflare IP listesi.** Caddy ayarındaki Cloudflare adres listesi her sürümden önce `cloudflare.com/ips` ile karşılaştırılmalı (`runbook`'ta yazılı).
- **HSTS.** Şimdilik kısa süreli; HTTPS birkaç hafta sorunsuz çalıştıktan sonra uzatılabilir.